

**HOJAS DIVULGADORAS**

MADRID  
SEPTIEMBRE. 1964  
Núm. 17 - 64 H

# Cosechadoras de grano

**Antonio Risueño**  
Ingeniero Agrónomo.



**MINISTERIO DE AGRICULTURA**

# COSECHADORAS DE GRANO

## Introducción.

La mayoría de las cosechas de granos y semillas se pueden ya recolectar con las cosechadoras que comúnmente conocemos con el nombre de cosechadoras de cereales.

Aunque la primitiva y principal aplicación de estas cosechadoras fué la recolección de los cereales de invierno: trigo, cebada, avena y centeno, hoy día tienen una amplia utilización y sirven para recoger no sólo los cereales citados y el arroz, sino también las semillas de plantas legumino-

Fig. 1.—La cosechadora puede recolectar judías que han sido segadas y colocadas en hileras previamente (John Deere).

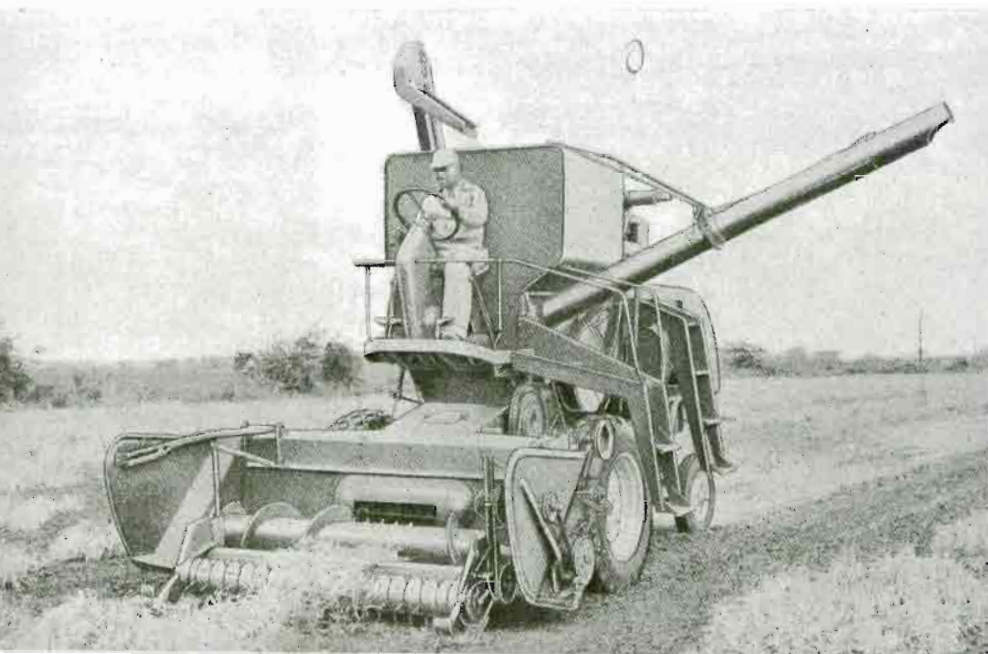


Fig. 2. — Cosechadora preparada para recolectar maíz (John Deere).



sas, tales como judía, lenteja, guisante, soja, almortas, trébol, alfalfa, etc., y también el maíz, segado en caña o arrancada la mazorca, en cuyo caso se cambia la plataforma de corte por otra especial para dicho uso. Para la recolección de las leguminosas últimamente citadas es preciso segarlas antes, dejándolas en hileras sobre el suelo, para recogerlas con la cosechadora, a la que se le adopta un recogedor especial.

En nuestro país, hasta ahora, la principal utilización ha sido la recolección de cereales de invierno, aunque también se utiliza algo para la recolección del arroz.

### **Su desarrollo.**

Las cosechadoras de cereales, que hasta hace pocos años sólo considerábamos aptas para extensas explotaciones del secano cerealista, en parte porque por su elevado precio únicamente podían adquirirlas los mayores propietarios, se han generalizado rápidamente como consecuencia de lo siguiente: su gran perfeccionamiento técnico, la fabricación y nacionalización de numerosas marcas extranjeras, fabricación de marcas nacionales, mayor importación y, sobre todo, por la falta de mano de obra para estos trabajos tan penosos, que hacían cada vez más costoso y problemático el capítulo de la siega y, por consiguiente, la recolección de una cosecha conseguida durante muchos meses de trabajos y preocupaciones.



Fig. 3. — Cosechadora de arrastre.

En España, a partir de 1957, la cosechadora se extiende con inusitada rapidez; primero, las remolcadas por el tractor, y ahora, las autopropulsadas, que cada vez se generalizan más.

La primera cosechadora comercial se utilizó en Norteamérica el año 1880, aunque la verdadera generalización de su uso comenzó hacia 1920 a base de modelos de arrastre de 3,50 a 4,90 metros de corte, y hasta de más de 10 metros. En 1935 se lanzan los primeros modelos pequeños de arrastre, de 1,07 hasta 2,14 metros de corte, y en 1933 aparecen las mayores cosechadoras automotrices, de 2,70 a 4,90 metros.

Hasta 1950 no se utiliza la cosechadora de cereales en la recolección del maíz, y desde entonces vemos anunciadas máquinas con plataformas intercambiables, para utilizarlas indistintamente en la siega del cereal de espiga o arranque de la mazorca del maíz.

### **Tipos y tamaños.**

Las cosechadoras se pueden clasificar por muy distintos conceptos, y uno muy característico es la forma de transporte y accionamiento de sus partes. Las cosechadoras más antiguas, lo mismo que algunas segadoras-atadoras actuales, iban arrastradas por mulas y accionadas por motor independiente. Hoy día todas las cosechadoras de arrastre van remolcadas por el tractor y su única diferencia estriba en que sean accionadas por la toma de fuerza o por un motor auxiliar.

Sin que hasta ahora se hayan logrado modelos verdaderamente útiles, existen también máquinas sin ruedas de transporte, colgadas sobre un determinado modelo de tractor, lo que podría tener las ventajas de la automotriz.

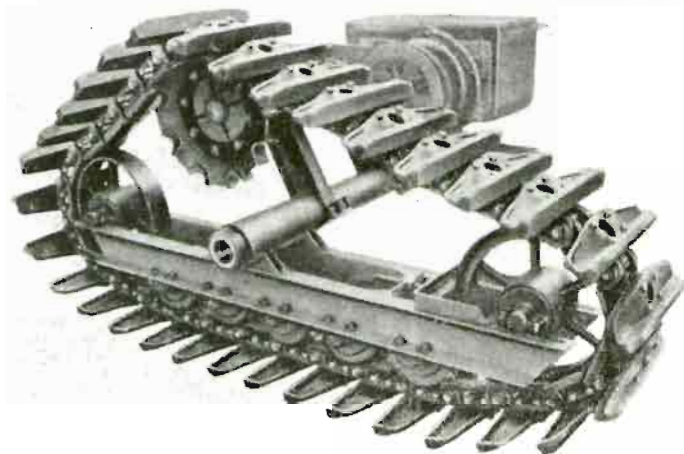


Fig. 4.—Conjunto de cadenas con que se pueden sustituir las ruedas para la recolección de cosechas en suelos encharcados (Santana Claey's).

La cosechadora automotriz o autopropulsada tiene movimiento propio por medio de dos ruedas motrices delanteras y otras dos traseras, más pequeñas, de dirección. Las mayores cosechadoras utilizan un sistema de dirección por accionamiento hidráulico, similar al utilizado en los grandes tractores norteamericanos de ruedas, que facilita extraordinariamente su manejo. En la recolección de cultivos en suelos encharcados, como sucede en el arroz, suelen sustituirse las ruedas por un conjunto de orugas o cadenas, que no resbalan y presentan una mayor superficie de contacto.

Tanto en las cosechadoras de arrastre como en las automotrices hay un modelo de máquina apropiada para traba-



jar en ladera, según las líneas de igual nivel, con pendiente de hasta 35 a 40°. Para ello, la plataforma de corte está articulada y permanece siempre paralela al suelo, mientras que el resto de la máquina, con las ruedas, se mantiene vertical, por lo que tanto el cilindro desgranador como las cribas permanecen siempre horizontales, única forma para trabajar bien.

Las cosechadoras más pequeñas, de tres pies y medio (1,07 metros) hasta cinco y siete pies (1,50 a 2,15 metros), son de arrastre y accionadas por la toma de fuerza. Mayores de nueve pies (2,75 metros) suelen llevar motor auxiliar. Las automotrices suelen tener de 9 a 16 pies (2,75 a 4,90 metros).

Los modelos más generalizados son los que tienen el cilindro desgranador paralelo a la barra de corte, aunque existen modelos que lo llevan perpendicular, tales como la «Claas» alemana y la «Allis Chalmers» norteamericana. Y de la misma forma puede ocurrir con la posición de los separadores y limpias, aunque lo normal es que tanto el cilindro como los separadores se encuentren a continuación

Fig. 5.—Apréciense en esta cosechadora para laderas cómo se adapta al terreno la plataforma de corte, mientras el resto de la máquina permanece vertical (McCormick).



de la plataforma de corte y el movimiento de las zarandas sea en la dirección de marcha y la paja avance en sentido contrario.

Otra distinción entre las cosechadoras la podemos hacer por la forma del cilindro, que se ha reducido a dos modelos clásicos: de dientes y de barras estriadas, que describimos más adelante. Algunas cosechadoras presentan la característica de poder intercambiar estas dos clases de cilindros, según la planta a recolectar.

En las cosechadoras más pequeñas, con cilindros de barras, la longitud del mismo es prácticamente igual a la anchura de corte, y la mies es transportada y elevada hasta el cilindro desgranador por una cinta sinfín sobre una plataforma inclinada de igual anchura. En las máquinas mayores y en las automotrices, el cilindro, bien de barras o dientes, es de mucha menos longitud que la anchura de corte, y la mies ha de reunirse por medio, generalmente, de transportadores helicoidales.

Las cosechadoras automotrices tienen muchas ventajas sobre las de arrastre, y así se explica que a pesar de su mayor precio se vayan generalizando e imponiendo sobre las demás, no obstante tener un tiempo de utilización forzosamente corto. Sus ventajas son: no precisa abrir calle en la parcela; trabaja en cualquier sentido, sin necesidad de hacerlo en redondo; no pisa más terreno del que recolecta; tiene menos longitud que el conjunto de tractor y cosechadora remolcada (lo que facilita mucho las vueltas y transportes, con la consiguiente posibilidad de fabricar máquinas de gran capacidad, muy manejables) y, finalmente, dispone de grandes plataformas para ensacar o tanques de gran capacidad para descargar el grano directamente.

Observamos, tanto en los modelos de arrastre como en los automotrices, que los distintos fabricantes han ido adoptando en el transcurso de estos años las formas y características que han tenido mejor aceptación y han dado resultados más satisfactorios, hasta llegar, como ocurre con el tractor mismo, a tipos tan parecidos y uniformes que no pueden diferenciarse en nada esencial.

### Descripción de sus partes principales y su función.

Con la cosechadora se realizan, con una sola máquina, las operaciones que antes se hacían en varias fases: siega, trilla, separación del grano y de la paja, limpia y ensacado del grano.

En la cosechadora, la siega de los cereales (trigo, cebada, avena, centeno, arroz, etc.) se realiza de igual forma que con las usuales segadoras-atadoras, y la trilla y limpia del grano es igual al de las trilladoras con cilindro desgarnador. Las trilladoras han seguido dos sistemas muy dis-



Fig. 6.—Cosechadora estacionada, trillando (Santana Claeys).



tintos de trilla: las que han triturado la paja con el grano para después separarlos por el aventado, y las más corrientes que sólo desgranar la mies para separar el grano de la paja larga por medio de zarandas sacudidoras. En estas máquinas la paja puede quedar larga o ser retrillada por un segundo cilindro trillador que sólo trilla paja sin grano. En las cosechadoras este segundo cilindro falta, ya que si se quiere utilizar la paja, se recoge posteriormente con un recogedor y elevador (*pick-up*) o se le acopla a la cosechadora una empacadora. Si la paja se esparce en el suelo, algunas máquinas van provistas de un segundo cilindro cortapajas.

La cosechadora puede utilizarse estacionada como si fuera una trilladora, para lo cual basta quitar o paralizar el molinete y la sierra. Cuando se trata de la recolección de granos de leguminosas, tales como alfalfa, trébol, judías, etcétera, que necesitan secarse sobre el suelo, se realiza la siega previamente con una máquina segadora hileradora, que deja las plantas en cordones sobre los tallos segados. La posterior recolección con la cosechadora se realiza a los pocos días, paralizando la barra de corte, quitando el molinete y acoplando un dispositivo recogedor, generalmente compuesto por una cinta sinfín, con garfios flexibles, que recogen la cosecha amontonada y la transportan a la plataforma de la cosechadora. Esto es conveniente también en los cultivos de cereales con gran cantidad de malas hierbas, que al proporcionar una excesiva humedad a la cosecha entorpecen el trabajo.

Las partes principales de una cosechadora de cualquier tipo son:

- a) Plataforma de corte y elevación de mies.
- b) Cilindro desgranador.
- c) Separador de paja y grano, y
- d) Limpia y elevadores.

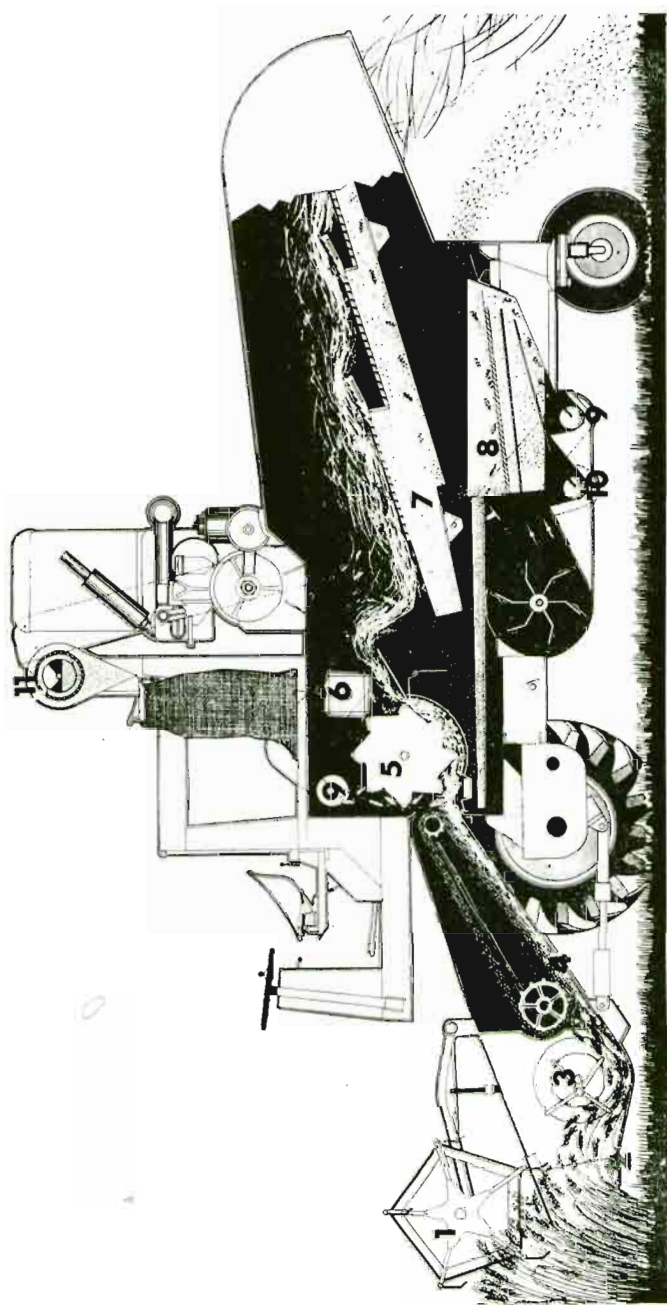


Fig. 7.—Partes principales de una cosechadora: 1. Molinete articulado.—2. Barra de corte. 3. Transportador helicoidal.—4. Elevador de cadenas.—5. Cilindro desgranador y cóncavo.—6. Alimentador de paja.—7. Sacudidor.—8. Limpia. 9. Transportador de granzas.—10. Transportador de grano.—11. Selecciónadora de grano. (Santana Claeys).

## **Plataforma de corte y elevación de mies.**

Este primer conjunto de la cosechadora, que tiene por función la siega y transporte de la mies cortada al cilindro desgranador, está constituido por las siguientes partes: un bastidor o plataforma propiamente dicha, la barra de corte, el molinete y los distintos elementos transportadores y alimentadores de la mies.

### **Barra de corte.**

La barra de corte es similar a la de las segadoras y guadañadoras. Consta de una barra principal sobre la que van sujetas con tornillos las piezas que sirven de soporte y protección a las cuchillas, que terminan en formas aguzadas llamadas dedos. Sobre cada pieza con un dedo va remachada la cuchilla fija. Las cuchillas móviles van, a su vez, remachadas sobre una barra que termina en una cabeza, que se articula a la biela que le comunica el movimiento alternativo. La barra que soporta las cuchillas desliza sobre otra barra llamada de desgaste o soporte, colocada sobre los dedos. Para la sujeción se dispone de unas piezas abrazaderas, colocadas cada varios dedos.

En las segadoras de cereales y en general plantas secas, las cuchillas fijas tienen los bordes lisos y, en cambio, las móviles los tienen aserrados inferiormente. Entre la placa de roce interior, la cuchilla y la abrazadera debe haber un espacio de 0,4 a 0,8 milímetros, cuya regulación se hace por distintos medios, según los tipos de fabricación. Entre el reborde del dedo y la cuchilla fija debe haber una separación de 10 milímetros.

Entre los dedos se pueden intercalar piezas levantamieses de forma especial para la siega de ciertas plantas, tales como judías, lentejas, alverjas, etc.

Las velocidades usuales en la excéntrica que mueve la barra de cuchillas oscilan entre 400 a 500 revoluciones por minuto (R. P. M.) y, en consecuencia, el número de carreras de la sierra es 800 a 1.000 por minuto. La barra de cor-

te de guadañadora o segadora de forrajes verdes se mueve a una velocidad casi doble.

Las cuchillas tienen medidas normalizadas, y así, las móviles tienen una anchura de dos pulgadas y media (63,5 milímetros) y su carrera coincide con la separación de los dedos, que es de tres pulgadas (76,2 mm.). La velocidad lineal de las cuchillas, de acuerdo con el número de carreras por minuto, 800 a 1.000, es de 1,02 a 1,27 metros/segundo. La velocidad de avance viene a ser dos veces más, como máximo.

### **Molinete.**

Este dispositivo es también similar al de las máquinas segadoras-atadoras, y tiene por objeto acercar la mies a la barra de corte y, una vez segada, empujarla hacia la plataforma transportadora.

Consta de cuatro, seis u ocho listones transversales, generalmente de madera. Actualmente se han generalizado los molinetes con listones articulados, provistos de garfios flexibles o dedos de alambre. Estos listones se mantienen paralelos entre sí, en su movimiento de rotación, por medio de un mecanismo de excéntrica y bielas, que permite a su vez variar su inclinación, con objeto de penetrar mejor en la mies sin golpearla demasiado y elevarla, si estuviera tumbada.

Los diámetros del molinete varían entre 1 a 1,5 metros y su velocidad periférica es algo mayor que la de avance de la máquina. En los molinetes corrientes debe ser de un

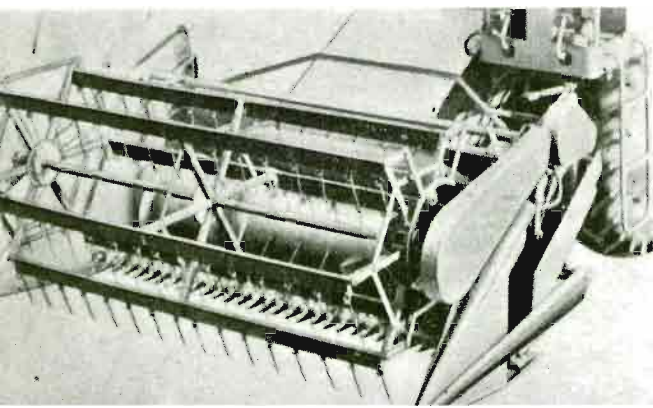


Fig. 8. — Molinete articulado (Ransom).

15 a 30 por 100 más, y en los articulados, de un 10 a un 20 por 100 mayor que la velocidad de avance de la máquina. Esto corresponde a velocidades del orden de 10 a 40 R. P. M. Una velocidad excesiva puede desgranar las espigas y causar pérdidas de grano.

La posición del eje del molinete es algo adelantado (de 15 a 30 cm.) respecto a la barra de corte, y su altura debe regularse de forma que el borde inferior del listón en el punto más bajo de su recorrido quede por debajo de las espigas de menor altura. En las modernas cosechadoras, la regulación del molinete se hace por medio de dos gatos hidráulicos.

### **Plataforma y transportadores.**

La plataforma donde cae la mies segada para su transporte al cilindro desgranador presenta formas muy distintas, según sean las máquinas con el cilindro de igual longitud que la barra de corte o menor, como en las mayores cosechadoras de arrastre y automotrices.

Las cosechadoras más sencillas de arrastre tienen un cilindro desgranador de barras, situado en posición paralela a la barra de corte y de igual longitud que el ancho de corte. En estas máquinas la mies es elevada en toda la extensión de un tablero inclinado, por un transportador sinfín de cinta a base de lona o caucho con resaltes transversales. Para facilitar la introducción de la mies entre el cilindro y el cóncavo hay otro dispositivo, que recibe el nombre de «alimentador», constituido en algunos modelos por un transportador sinfín de cinta, muy corto, que gira en sentido contrario al elevador, y en otros por un molinete con tres o cuatro paletas, que presiona la mies contra la cinta del elevador y la obliga a entrar en el cilindro desgranador.

En las cosechadoras de arrastre con cilindros de dientes o barras de menor longitud que la anchura de corte, la mies es elevada por cinta sinfín del ancho de la barra de corte; pero en su final superior hay un alimentador transversal a base generalmente de dos helicoides de sentido



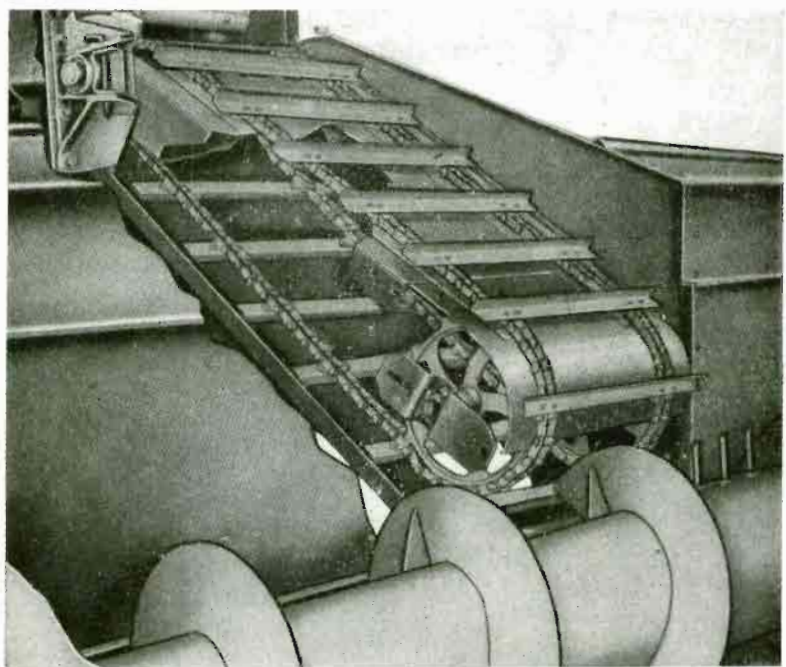


Fig. 9.—Transportador helicoidal y elevador de cadenas. Obsérvense los dedos retráctiles (John Deere).

opuesto que reúnen la mies en el centro, donde la empuja un alimentador de paletas.

En los modelos con el cilindro perpendicular a la barra de corte, la mies también se transporta por cinta continua, pero su penetración entre el cilindro y el cóncavo es paralela al eje del cilindro, en lugar de ser perpendicular o con las espigas hacia adelante.

En las cosechadoras automotrices se ha generalizado el transportador helicoidal con dedos retráctiles en el centro, que son los que introducen la mies entre el elevador de cadenas y la plataforma inclinada. El transportador helicoidal consta de un cilindro con dos helicoides de sentidos opuestos y de gran tamaño, 40 a 50 centímetros de diámetro exterior, 35 a 50 centímetros de paso. En su interior va un eje sobre rodamientos que mueve, por medio de excéntricas,

unos dedos retráctiles colocados entre los dos helicoides, que empujan la mies al elevador de cadenas. Este elevador consta de dos cadenas unidas por angulares transversales y arrastran la mies sobre un tablero inclinado hasta 40°.

A continuación del elevador de cadena, en algunas máquinas se instalan dos rodillos que ayudan a alimentar el cilindro, sobre todo en caso de recolección de leguminosas, de tal forma que se han comprobado mejores resultados al poder trabajar con velocidades en el cilindro mucho más lentas.

En las cosechadoras automotrices normales, la plataforma está articulada al chasis de la cosechadora por medio de un eje horizontal o especie de charnela, que permite regular la altura de corte entre cuatro a cinco centímetros hasta más de un metro. En las más modernas esta regulación se hace por medio de gases hidráulicos.

En todas las cosechadoras, la plataforma de corte presenta dos salientes o separadores, también denominados divisores, que separan la mies que va a ser trillada de la restante y facilita su levantamiento si estuviera caída.

### **Cilindro desgranador y cóncavo.**

El cilindro desgranador tiene por objeto trillar la mies segada, dejando la paja larga para facilitar la separación del grano en el sacudidor. Pueden ser de dientes y de barras. Entre éstos los hay de angulares revestidos de caucho y los clásicos de barras estriadas, que prácticamente son iguales en todas las marcas. Las primeras trilladoras y cosechadoras fueron de cilindros de dientes, pero hoy día el cilindro de barras estriadas se ha impuesto.

El cilindro de barras es más simple que el de dientes, tiene menor número de piezas, es más fácil de regular su separación con el cóncavo, no importa tanto su centrado, rompe poco grano si se trabaja con la separación correcta y su velocidad no es excesiva, deja más entera la paja, lo que facilita la separación del grano y posteriormente su limpia, se adapta mejor a la trilla de cualquier clase de plan-

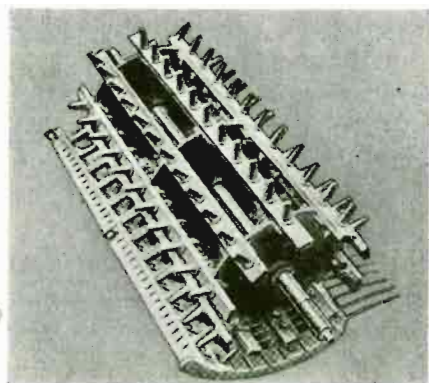


Fig. 10.—Cilindro desgranador de dientes y su cóncavo (Santana Claey's).

ta, y lo único que precisa es una alimentación lo más regular posible, lo cual no es ningún problema en las cosechadoras.

El cilindro de dientes, a igual longitud que el de barras, tiene mayor capacidad de trilla, lo cual, a veces, no constituye ninguna ventaja, sino todo lo contrario, ya que muchas veces, si las zarandas son de igual ancho, resultan insuficientes para la mies trillada. Como además trocea más la paja, precisa de limpias más eficaces, ya que el grano del separador y de la rejilla del cóncavo lleva más granzas y pajas. El cilindro de dientes, sin embargo, puede ser ventajoso en determinados casos.

El cóncavo consiste en una superficie también cilíndrica que rodea el cilindro en algo más de una cuarta parte de su periferia. Es de dientes en los cilindros con dientes, y de barras o pletinas transversales en los de barras. Entre las barras o soportes de los dientes se forma una malla por medio de alambres colocados transversalmente que dejan espacios de 6 a 10 milímetros por donde salen los granos desprendidos por la fricción del cilindro móvil contra el cóncavo fijo. Por medio de placas curvas se tapa parcialmente la salida del grano para intensificar su desgranado.

En la mayoría de las cosechadoras modernas, el cilindro es accionado por medio de una correa trapezoidal de 40 a 50 milímetros de ancho, sobre poleas de canal exten-

sible, que varía la relación de los diámetros, con lo que se logran velocidades variables en forma continua. Este cambio continuo de velocidad se realiza por mando hidráulico en las cosechadoras actuales.

En las cosechadoras de arrastre con cilindros de barras de igual anchura que el corte, los cilindros tienen de 1,20 a 1,60 metros por 38 a 40 centímetros de diámetro. En los demás cilindros es corriente que tengan de 60 a 120 centímetros por 50 a 55 centímetros de diámetro.

Es muy importante tener en cuenta la velocidad del cilindro al trillar distintas cosechas. Las revoluciones a que

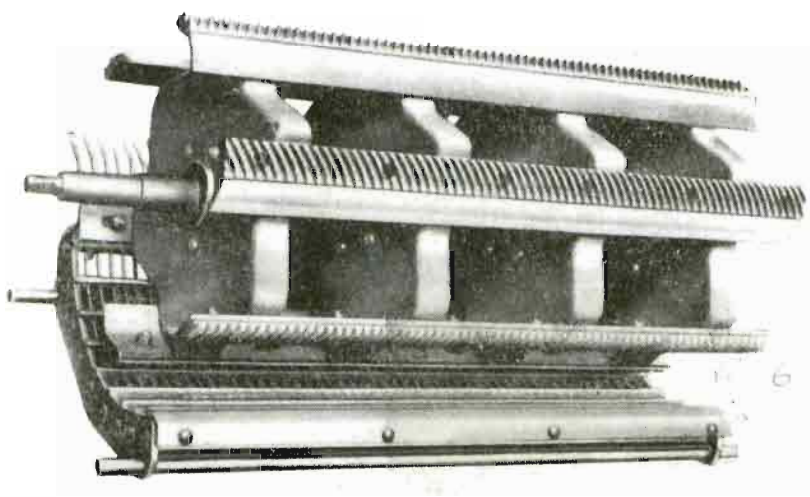


Fig. 11.--Cilindro desgranador de barras y su cóncavo (Ransomes).

debe trabajar el cilindro desgranador suelen venir indicadas en el Manual del fabricante, de acuerdo con la clase de cultivo. Esta velocidad es inversamente proporcional al diámetro del cilindro, ya que es la velocidad periférica la que puede influir en el resultado de la trilla. A título indicativo damos los siguientes valores como los más apropiados para los diferentes cultivos:

|                            | Metros/minuto |
|----------------------------|---------------|
| Trigo .....                | 1.250 a 1.850 |
| Avena .....                | 1.450 a 1.850 |
| Cebada y centeno .....     | 1.250 a 1.450 |
| Alfalfa, trébol, etc. .... | 1.450 a 1.950 |
| Guisante, soja, etc. ....  | 550 a 850     |

De acuerdo con los anteriores datos se pueden calcular las velocidades límites que corresponden a los distintos cultivos, según el diámetro del cilindro.

| CULTIVOS              | 40 cm. (15"-16") | 45 cm. (17"-18") | 50 cm. (19"-20") | 55 cm. (22") |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Trigo .....           | 1.040 - 1.540    | 925 - 1.370      | 835 - 1.230      | 755 - 1.120  |
| Avena .....           | 1.200 - 1.540    | 1.030 - 1.370    | 965 - 1.230      | 815 - 1.120  |
| Cebada, centeno ...   | 1.040 - 1.200    | 925 - 1.030      | 835 - 965        | 755 - 855    |
| Alfalfa, trébol ..... | 1.200 - 1.600    | 1.030 - 1.400    | 965 - 1.300      | 815 - 1.200  |
| Guisante, soja .....  | 450 - 700        | 400 - 630        | 360 - 560        | 330 - 510    |

En algunas cosechadoras los orificios de cóncavo pueden ser regulables desde un costado de la máquina. Si son demasiado grandes pasará gran cantidad de granzas y es-

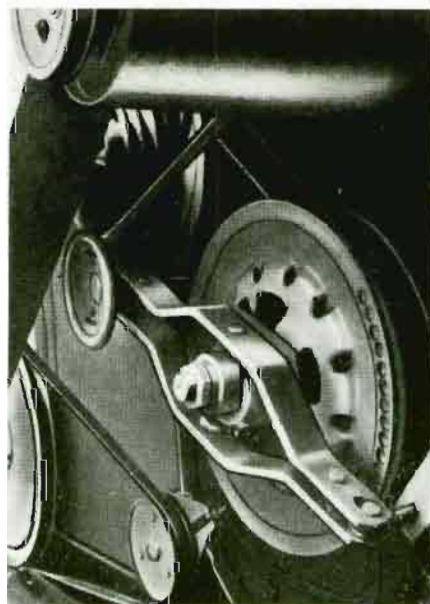


Fig. 12. — Variador de velocidad del cilindro desgranador (Santana Claey's).

pigas sin trillar, mientras que si fueran demasiado pequeños, pasaría a los sacudidores una cantidad excesiva que se podría perder en la paja. Cuando se trillan plantas de semillas pequeñas, como el trébol, lino, alfalfa, etc., habrá que dejarlos en su límite menor, mientras que para las leguminosas de grano mayor, guisante, judías, soja, etc., hay que utilizar el tamaño mayor. A continuación, y también con carácter aproximado e indicativo, damos los siguientes valores:

|                                                     | Milímetros |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Semilla pequeña (trébol, lino, alfalfa, etc.) ..... | 7          |
| Cereales (trigo, cebada, avena, arroz) .....        | 14         |
| Leguminosas pequeñas (lenteja, alverja, etc.) ..... | 14-18,5    |
| Guisante, judías, soja, etc. ....                   | 16-22      |

### Ajuste del cilindro.

El espacio que debe quedar entre las barras del cilindro y el cóncavo también es variable y tiene gran importancia su regulación. Estas separaciones pueden oscilar entre uno a 22 milímetros y también deben ser variadas de acuerdo con la experiencia. Si el espacio es excesivamente pequeño se romperá demasiado grano y si, al contrario, la separación es muy grande, pasarán muchas espigas sin trillar y granzas, que dificultan la limpia.

Como indicación señalamos los siguientes datos:

|                              | Milímetros |
|------------------------------|------------|
| Trigo, avena y centeno ..... | 5 - 14     |
| Arroz .....                  | 5 - 10     |
| Trébol, alfalfa, etc. ....   | 1,5 - 8    |
| Guisantes .....              | 10 - 20    |
| Soja .....                   | 12 - 22    |

Cuando se trabaja en tiempo seco y caluroso, el grano tiene mayor facilidad para su fractura, por lo que habrá que trabajar con el menor número de revoluciones en el cilindro y aumentar la separación del cóncavo.



### **Alimentador de paja y sacudidor.**

En condiciones normales, la mayor proporción de grano o semilla pasa a través de los orificios del cóncavo a la limpia; pero siempre queda alguna cantidad en la paja que hay

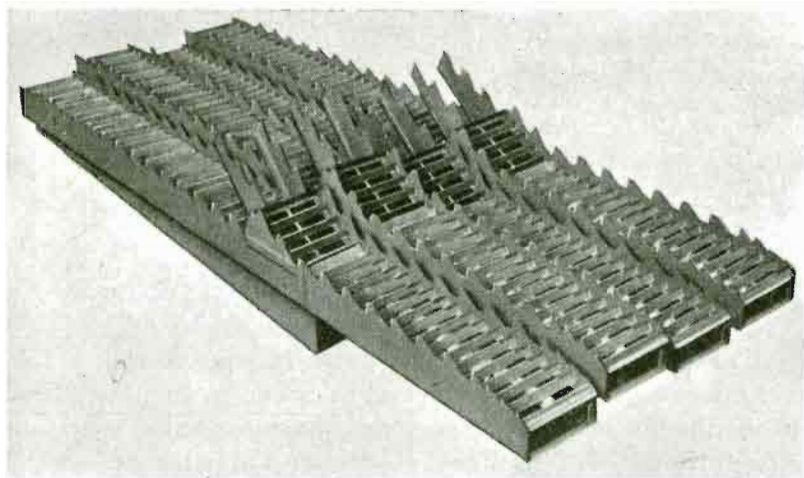


Fig. 13.—Sacudidor múltiple (Ransomes).

que separar en el sacudidor. La paja larga trillada pasa a los sacudidores forzada por un molinete de tres o cuatro paletas, se evita se enrolle en el cilindro.

Las dos clases más corrientes de sacudidores son los de un solo zarandón oscilante, o bien los múltiples y alternativos, que se denominan vulgarmente «caballitos». Este segundo tipo de sacudidor consta de tres o cuatro zarandones estrechos colocados uno al lado del otro, que se mueven alternativamente por medio de un eje acodado en forma de cigüeñal. Los codos están a  $120^{\circ}$  en los de tres cuerpos y a  $90^{\circ}$  en los de cuatro. Las zarandas tienen un movimiento oscilante a la vez que suben cuando avanzan, y bajan cuando retroceden. Los de bastidor único presentan escalones o resaltes dentados para ayudar al desplazamiento de la paja y sacudirla mejor. Los sacudidores independientes

realizan un trabajo más intenso, pero son más complicados mecánicamente, por lo que se va generalizando más el tipo de un solo zarandón.

La velocidad del cigüeñal en ambos tipos es del orden de 200 a 250 R. P. M. El desplazamiento o carrera del zarandón es del orden de 15 centímetros, y su velocidad lineal, 60 metros/minuto.

En las cosechadoras mayores de dos metros de corte, la superficie del sacudidor oscila entre 0,45 a 1 metro cuadrado por metro de corte, mientras que en las más pequeñas, con cilindro de igual anchura que la longitud del corte, esta superficie es algo mayor y oscila entre 1,10 a 1,70 m<sup>2</sup>/metro de corte, que permite incluso velocidades mayores de avance en estas máquinas. Los sacudidores de las grandes cosechadoras, que presentan menor superficie de separador por unidad de corte, necesitan realizar un trabajo más intenso. Si se fuerza la velocidad del sacudidor o no se regula bien la velocidad de avance en relación con la densidad de la cosecha, puede haber pérdidas de grano en la paja.

### **Limpia.**

El grano que pasa a través de los orificios del cóncavo y de sacudidor lleva consigo granzas, semillas pequeñas, piedras y polvo, que hay que limpiar por medio de una corriente de aire sobre cribas oscilantes.

Algunas cosechadoras tienen doble limpia, mientras que otras sólo disponen de una. La limpia consta de un bastidor con movimiento oscilante, en el que se pueden poner y quitar de dos a tres cribas, junto con un ventilador de paletas (cuatro a seis) que sopla en toda su anchura, entrando el aire con cierta inclinación de abajo hacia arriba. Esta inclinación puede ser variable por medio de una pantalla regulable. La criba superior se prolonga por medio de unos alambres o varillas que detienen la salida de las granzas y espigas sin desgranar. El material que no pasa por los orificios de las cribas avanza hasta su terminación, para caer sobre un sinfín helicoidal que lo retorna al cilindro des-

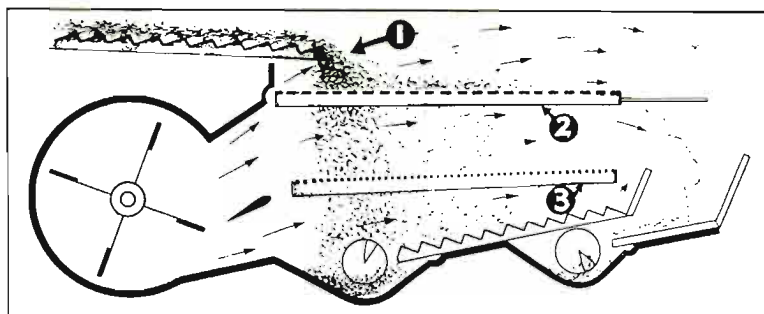


Fig. 14.—Esquema de la limpia: 1. Caída del sacudidor.—2. Primera limpia.—3. Segunda limpia (Ransomes).

granador. El grano de la primera limpia es conducido por medio de transportadores helicoidales o de canchilones a la segunda limpia o al tanque de descarga. Algunas máquinas llevan un paso regulado para conducir la cebada a través del desbarbador, antes de pasar al depósito o a la segunda limpia. Es corriente en las cosechadoras en las que se ensaca el grano, una seleccionadora de cribas cilíndricas.

Las cribas tienen los orificios fijos, redondos o rectangulares o de tamaño variable. Estas últimas están constituidas por láminas transversales de bordes ondulados, articuladas por sus extremos a los laterales del bastidor, de tal forma que al variar su inclinación se aumenta o disminuye su abertura. Estas láminas presentan diferentes formas, que han sido estudiadas para conseguir la mayor eficacia en la limpia sobre las plantas de semillas pequeñas, que precisan trabajar con muy poco aire. En la recolección de la alfalfa, trébol y otras plantas se utilizan con éxito las cribas de orificios redondos.

Tanto el exceso de aire como su falta pueden ocasionar pérdidas de grano. El aire no sólo sirve para llevarse las partículas más ligeras, sino que revuelve el grano con la paja y permite que caiga a través de los orificios. Si la corriente de aire es pobre, parte de este grano puede perderse por permanecer sobre las granzas y pajas. En las cosechas de semillas pequeñas y tallos ligeros, el peligro mayor de pérdidas es por exceso de aire; en cambio, en la cebada y

trigo de mucha paja puede haber pérdidas considerables tanto por exceso de aire como de falta.

Las cosechadoras mayores presentan generalmente una superficie de limpieza, incluídas todas las cribas y parrilla, del orden de 0,30 a 0,65 m<sup>2</sup>/metro de corte, mientras que en las más pequeñas es de 0,60 a 0,80 m<sup>2</sup>/m.

La superficie de la segunda limpia es 0,20 a 0,40 m<sup>2</sup>/m. de corte.

### **Motor y transmisión.**

Las cosechadoras de arrastre pueden ser accionadas por la toma de fuerza o por un motor auxiliar. El tipo de motor más adecuado para estas máquinas, que sólo trabajan dos o tres meses al año, es el de gasolina mejor que diesel. Las accionadas por la toma de fuerza son las más baratas, pero exigen mantener constante la velocidad del motor.

En las cosechadoras automotrices el motor envía su fuerza, por una parte, por intermedio de un embrague, al eje principal de la máquina, y por otra parte, a la transmisión de las ruedas motrices. Las máquinas modernas llevan un variador continuo de velocidad que consta de una o dos poleas acanaladas, variables, con mando hidráulico, entre el motor y la caja de cambio. Normalmente tienen tres velocidades hacia adelante y una marcha atrás. Las dos primeras son de trabajo, y la tercera, de transporte. Por medio del variador continuo de velocidad se puede variar ésta entre ciertos límites, según la marcha engranada. Las velocidades más usuales son:

De 1 a 3 km/hora en primera.

De 2,5 a 6,5 km/hora en segunda.

De 5,5 a 14 km/hora en tercera.

El anterior dispositivo permite mantener constante la velocidad del motor, sin actuar sobre el cambio, y aprovechar al máximo su potencia.

Del eje principal de la máquina se deriva, por una par-

te, el movimiento al mecanismo de trilla, constituido por el cilindro, separador, limpias y transportadores, y por otra parte, al mecanismo de corte, con un embrague de seguridad intermedio.

La potencia que la experiencia da como necesaria para la cosechadora de arrastre es del orden de 7 a 15 CV. por metro de corte, en la toma de fuerza. En las de arrastre con motor auxiliar es del orden de 7 a 12 CV. por metro de corte. En las autopropulsadas, los fabricantes suelen proveerlas con motores de 14 a 18 CV. por metro de corte, aunque este dato es variable con el peso de la máquina, tamaño de los neumáticos, condiciones del terreno y accesorios suplementarios.

El rendimiento de trabajo de una cosechadora es proporcional a la longitud de corte y se puede calcular de tres a cinco horas la hectárea, por metro de corte. Y la capacidad de trilla se puede calcular, en trigo, de 500 a 800 kilos por metro de corte y hora. Según lo anterior, calculamos los siguientes datos indicativos:

| Anchura de corte                 | 8 pies (2,40 m.) | 10 pies (3,00 m.) | 12 pies (3,95 m.) |
|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Tiempo horas/hectárea .....      | 1,3 - 2,1        | 1 - 1,6           | 0,7 - 1,25        |
| Capacidad de trigo en kg/hora... | 1.200 - 1.900    | 1.500 - 2.400     | 1.900 - 3.100     |

#### **PUBLICACIONES DE CAPACITACION AGRARIA**

Bravo Murillo, 101. Madrid-20.